

Prop ideal radical iff cociente reducido

Proposición 1. Sea $I \subsetneq R$ un ideal, entonces

$$I \text{ es un ideal radical} \iff R/I \text{ es un anillo reducido.}$$

Demostración: Veamos la equivalencia directamente:

$$\begin{aligned} I \text{ es radical} &\iff I = \sqrt{I} = \{a \in R : \exists n \in \mathbb{N} : a^n \in I\} \\ &\iff \forall a \in R : (\exists n \in \mathbb{N} : a^n \in I) \implies a \in I \\ &\iff \forall \bar{a} \in R/I : (\exists n \in \mathbb{N} : \bar{a}^n = \bar{0}) \implies \bar{a} = \bar{0} \\ &\iff R/I \text{ es un anillo reducido.} \end{aligned}$$

■